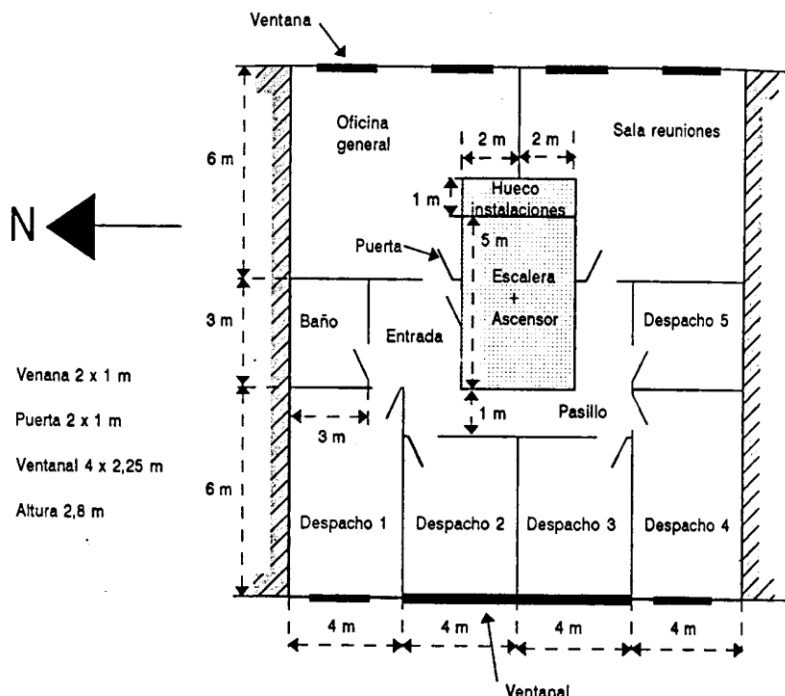
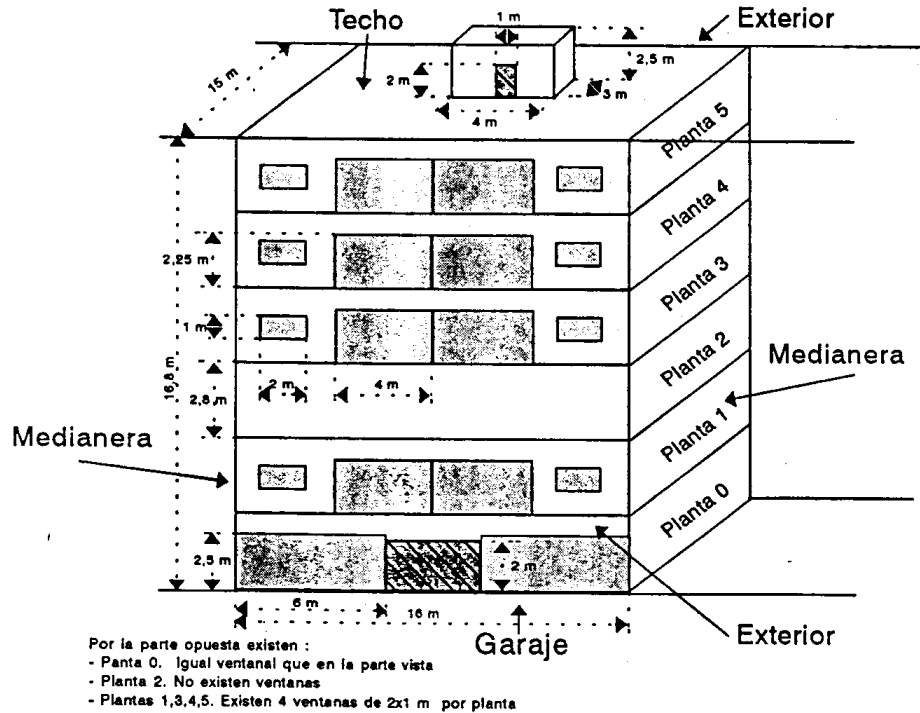


1. Calcular la carga de refrigeración a las 15h00 solares del mes de Julio y la carga de calefacción de diseño para la oficina general de la última planta del siguiente edificio, localizado en Alicante. Considere que la temperatura en el interior de la oficina es 26°C en verano y 21°C en invierno y la humedad relativa en el interior es del 50% en ambos casos. Considere una humedad relativa del 90% en el exterior en invierno.



Se considerarán los siguientes valores:

Personas: $Q_{pers, sen} = 70W$; $Q_{pers, lat} = 60W$

Iluminación, fluorescente sin reactancia interna (se considera que tiene un régimen de funcionamiento igual al horario de trabajo):

- oficina, despachos, baño y sala de reuniones: 20 W/m^2
- pasillo, entrada: 10 W/m^2

Equipos:

- oficina: 3 ordenadores (aprox. 250 W/equipo)
- sala de reuniones: 1 ordenador
- despachos 1 a 4: 2 ordenadores
- despacho 5: 1 ordenador

Ocupación:

- oficina: 6 personas. Factor de simultaneidad: 0.75
- despachos: 3 personas.

Ventanas: cristal simple 6 mm, con cortinas. Ganancia solar: 100 W/m^2

Características constructivas:

Pared exterior, medianeras y hueco de escalera:		Techo		Suelo	
Composición	Espesor (m)	Composición	Espesor (m)	Composición	Espesor (m)
Mortero de cemento $1800 < \rho < 2000$	0.015	Hormigón con áridos ligeros $1800 < \rho < 2000$	0.05	Relleno de arena	0.4
Ladrillo hueco 9 cm	0.09	Forjado entrevigado de hormigón	0.25	Solera de Hormigón	0.25
Lana mineral	0.05	Poliestireno expandido	0.06	Madera	0.03
Ladrillo hueco 4 cm	0.04	Enlucido de yeso $\rho < 1000$	0.02		
Enlucido de yeso $\rho < 1000$	0.015				

Las fachadas este, oeste y el techo dan al exterior, las fachadas norte y sur son medianeras con otro edificio. El resto de locales habitables, así como la planta inferior, se encuentran climatizados a la misma temperatura que la oficina.

Δte	ORIENTACION				
Hora solar	Este	Oeste	Sur	Norte	Techo
6	2.8	3.9	2.2	0.5	5
7	2.8	3.9	2.2	0.5	4.4
8	3.3	3.3	1.1	0	3.3
9	4.4	3.3	1.1	0	3.9
10	7.8	3.3	1.1	0	4.4
11	11.1	3.3	1.7	0	6.1
12	13.3	3.3	2.2	0	8.9
13	13.9	3.9	4.4	0.5	12.2
14	13.3	4.4	6.7	1.1	15
15	11.1	5.5	8.3	1.7	17.2
16	10	6.7	8.9	2.2	19.4
17	8.9	9.4	10	2.8	21.2
18	7.8	11.1	10	2.8	21.7
19	7.8	13.9	8.3	2.8	21.1

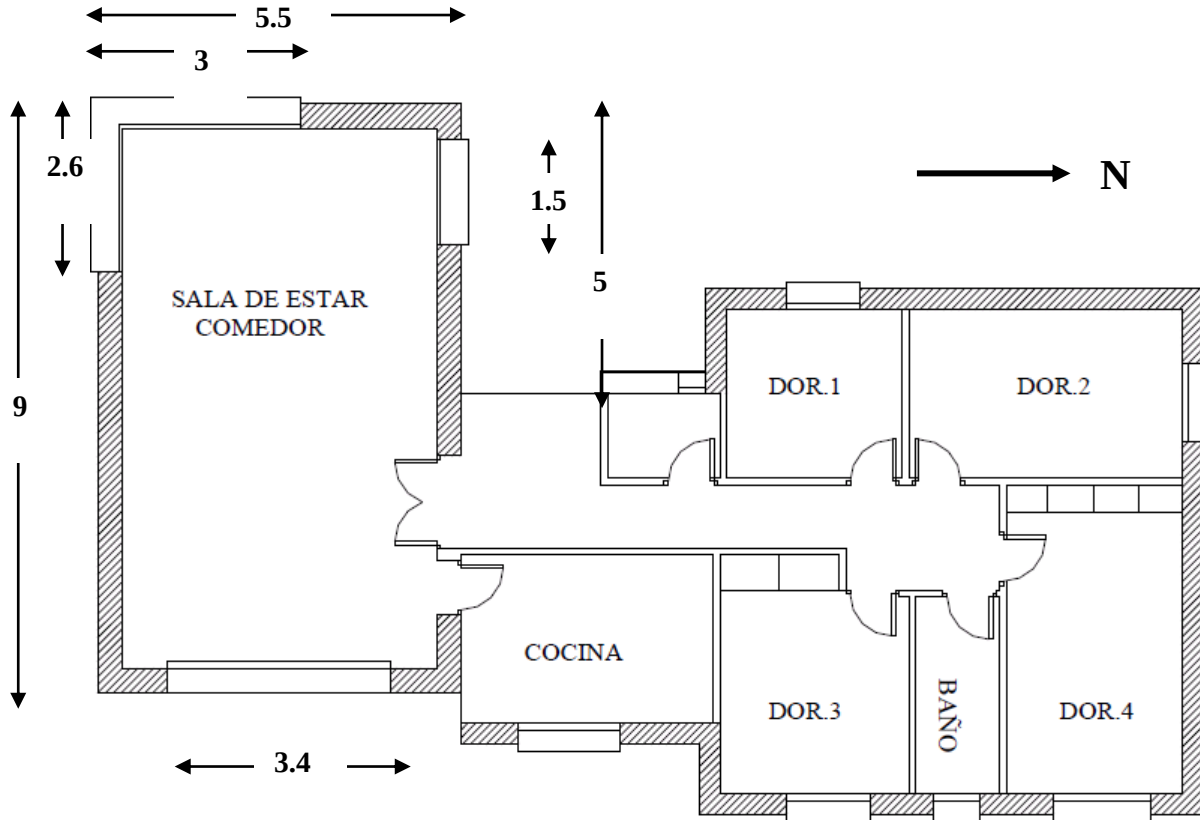
Corrección	OMD en 24h						
Temperatura exterior a las 15 h para el mes considerado menos temperatura interior	6	8	10	12	14	16	18
0	-5,5	-6,6	-7,6	-8,5	-9,4	-10,3	-11,2
4	-1,6	-2,7	-3,6	-4,6	-5,5	-6,4	-7,3
8	2,3	1,2	0,3	-0,7	-1,6	-2,5	-3,4
10	4,2	3,1	2,2	1,2	0,3	-0,6	-1,5
12	6,3	5,2	4,3	3,3	2,4	1,3	0,4
14	8,3	7,2	6,3	5,3	4,4	3,3	2,4
16	10,3	9,2	8,3	7,3	6,4	5,3	4,4
18	12,3	11,2	10,3	9,3	8,4	7,3	6,4
20	14,3	13,2	12,3	11,3	10,4	9,3	8,4
22	16,4	15,3	14,4	13,4	12,5	11,4	10,5

Factores de corrección para elementos adicionales:

Vidrio doble	0.9
Elementos de sombra exteriores (persianas exteriores)	0.9
Elementos de sombra interiores (cortinas)	0.6

2. Calcular la carga térmica de refrigeración a las 12 horas del mes de julio y la carga de calefacción de diseño para el comedor de una casa de una sola planta situada en Málaga. La casa se encuentra ubicada sobre un sótano no climatizado. Considere una temperatura interior de 25°C y una humedad relativa del 50%.

El plano de la casa se detalla en la siguiente figura (dimensiones en metros):



Las ventanas y puertas acristaladas son de doble vidrio con cámara de aire de 6 mm y con cortinas. La superficie acristalada en la fachada norte y este del comedor son puertas acristaladas. La altura de las ventanas es 1 m y la de las puertas 2 m. La altura de la casa es de 2.6 m.

La composición del muro exterior y el techo aparece en la siguiente tabla:

Muro exterior		Techo		Suelo	
Composición	e (m)	Composición	e (m)	Composición	e (m)
Mortero de cemento 1800< ρ <2000	0.015	Hormigón con áridos ligeros 1800< ρ <2000	0.05	Arena y grava	0.4
Ladrillo hueco	0.09	Forjado con entrevigado de hormigón	0.25	Hormigón armado 2300< ρ <2500	0.25
Lana mineral	0.05	Poliestireno expandido	0.08	Madera de coníferas, peso medio	0.02
Ladrillo hueco	0.04	Enlucido de yeso ρ <1000	0.02		
Enlucido de yeso ρ <1000	0.015				

Otros datos:

Iluminación: Pasillo: 10 W/m².

Resto: 20 W/m².

Equipos: Dormitorio 1: 1 ordenador 250 W.

Dormitorio 3: 1 ordenador 250 W

Cocina: 1 nevera 300 W

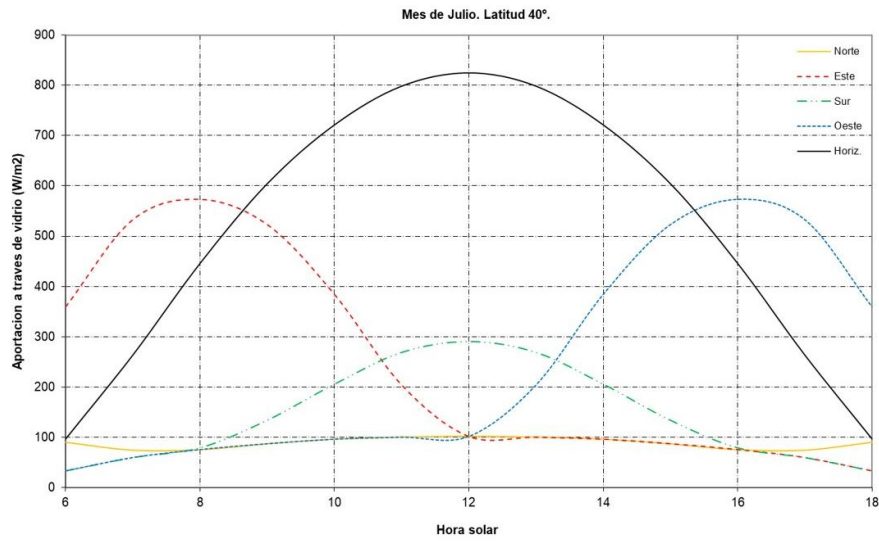
Salón: 1 televisión 150 W

Dormitorio 4: 1 televisión 100 W.

Ocupación: 4 personas. Factor de simultaneidad: 0.75.

Δte	ORIENTACION				
Hora solar	Este	Oeste	Sur	Norte	Techo
6	2.8	3.9	2.2	0.5	5
7	2.8	3.9	2.2	0.5	4.4
8	3.3	3.3	1.1	0	3.3
9	4.4	3.3	1.1	0	3.9
10	7.8	3.3	1.1	0	4.4
11	11.1	3.3	1.7	0	6.1
12	13.3	3.3	2.2	0	8.9
13	13.9	3.9	4.4	0.5	12.2
14	13.3	4.4	6.7	1.1	15
15	11.1	5.5	8.3	1.7	17.2
16	10	6.7	8.9	2.2	19.4
17	8.9	9.4	10	2.8	21.2
18	7.8	11.1	10	2.8	21.7
19	7.8	13.9	8.3	2.8	21.1

Corrección	OMD en 24h						
Temperatura exterior a las 15 h para el mes considerado menos temperatura interior	6	8	10	12	14	16	18
0	-5,5	-6.6	-7.6	-8.5	-9.4	-10.3	-11,2
4	-1,6	-2.7	-3.6	-4.6	-5.5	-6.4	-7,3
8	2,3	1.2	0.3	-0.7	-1.6	-2.5	-3,4
10	4,2	3.1	2.2	1.2	0.3	-0.6	-1,5
12	6,3	5,2	4,3	3,3	2,4	1,3	0,4
14	8,3	7,2	6,3	5,3	4,4	3,3	2,4
16	10,3	9,2	8,3	7,3	6,4	5,3	4,4
18	12,3	11,2	10,3	9,3	8,4	7,3	6,4
20	14,3	13,2	12,3	11,3	10,4	9,3	8,4
22	16,4	15,3	14,4	13,4	12,5	11,4	10,5



Factores de corrección para elementos adicionales:

Vidrio doble	de	0.9
Elementos sombra exteriores (persianas exteriores)	de	0.9
Elementos sombra interiores (cortinas)	de	0.6